

TEI – AVANCE 2: PROTOTIPO MODELADO 3D

Sebastián Bravo, Vicente Ramírez, Diego Jaque, Javier García

Profesor: Sebastián Duarte Villanueva

Ayudante: Fernando Méndez Carballo

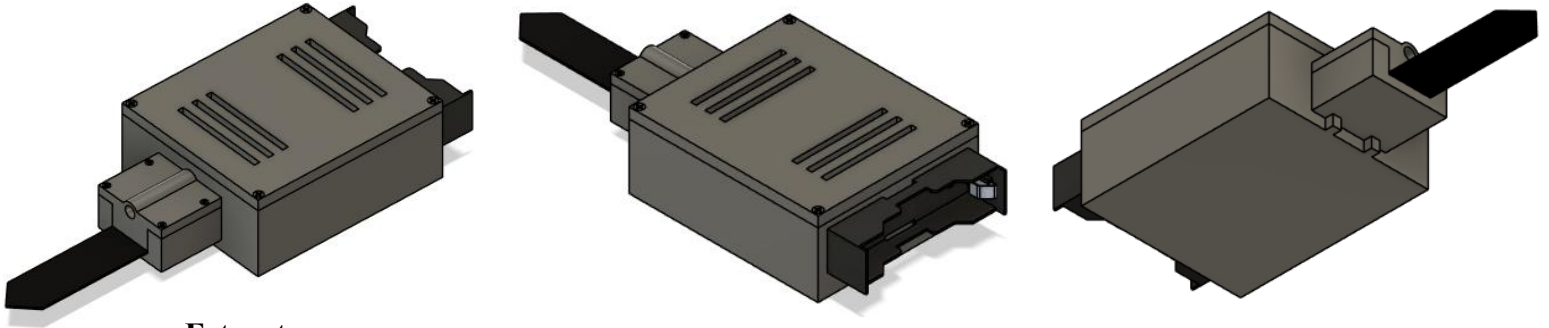
Sección: 2

Grupo: 02

30/04/2026

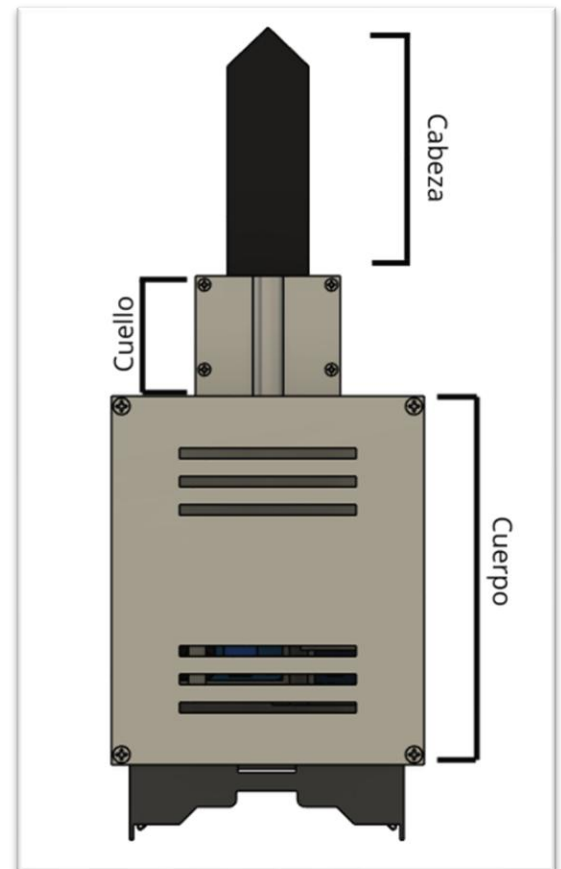
Modelo 3D

El diseño conceptual de nuestro prototipo ha sido desarrollado en el programa *Autodesk Fusion*. En este modelo se buscó el equilibrio entre la protección que ofrece la estructura junto a la accesibilidad interna. El encapsulado presenta una geometría rectangular.



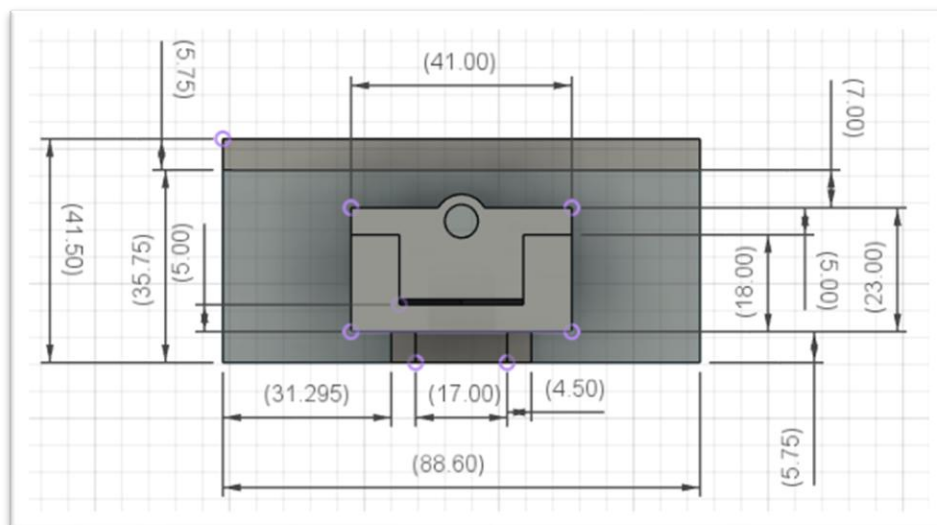
Estructura

El diseño de nuestro dispositivo se divide de manera estratégica en tres zonas funcionales, para así optimizar la organización de los componentes que se encuentran en el interior de este. Primero tenemos el Cuerpo, el cual fue diseñado especialmente para alojar y proteger los componentes eléctricos. En esta sección se encuentran integrados el microcontrolador ESP32-S3-DEVKITC-1-N16R8V, el módulo de gestión de carga TP046 y el elevador de voltaje MT3606. También aquí se encuentra la ventilación del equipo ubicada en la tapa, mediante un sistema de rendijas. Sin olvidar el BH-18650-PC que se encuentra instalado en la parte externa trasera del cuerpo. El cuello actúa como interfaz estructural y de protección para el cableado de los sensores. En esta sección se encuentran instalados los sensores SEN0193 y DS18B20. Esta división está pensada para separar estos componentes y aislarlos físicamente del cuerpo, para así reducir posibles interferencias. Por último, la Cabeza, es la sección externa que permite que los sensores ubicados en el Cuello entren en contacto directo con el suelo.

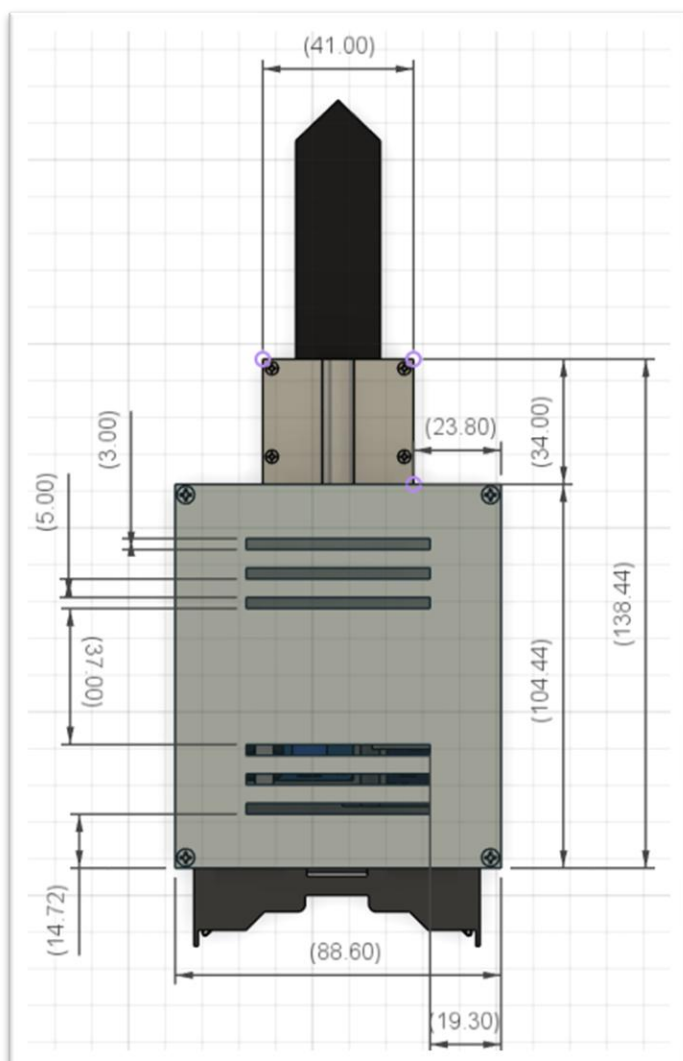


Vista desde arriba del Prototipo

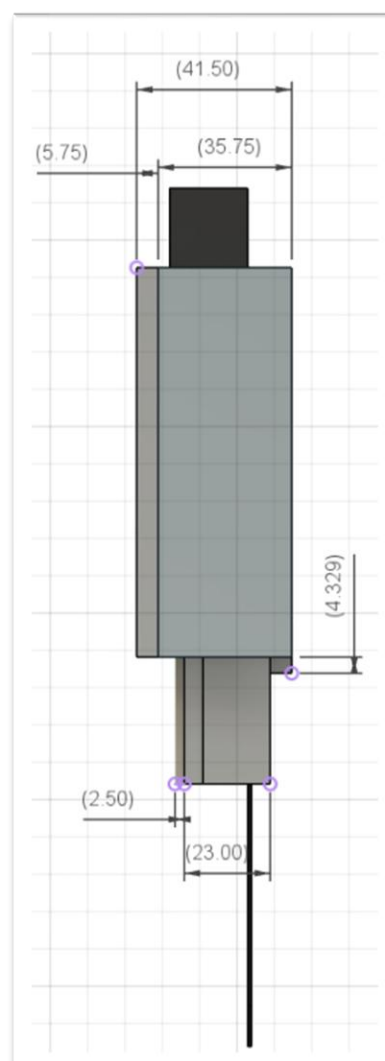
Dimensiones Externas



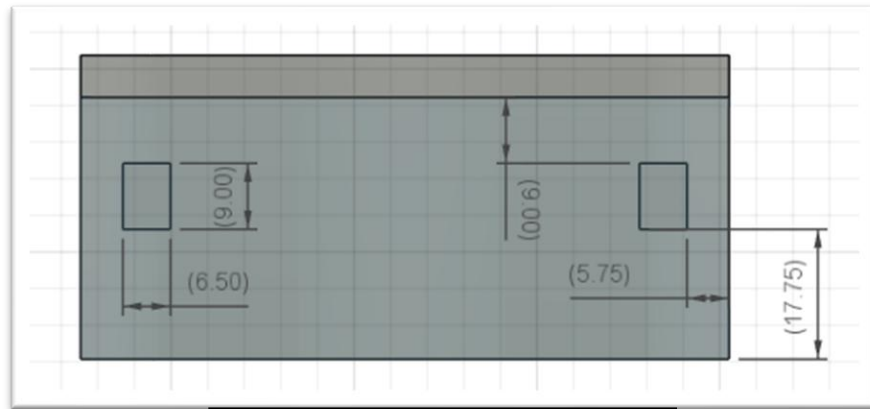
Parte Frontal del Prototipo



Parte Superior del prototipo

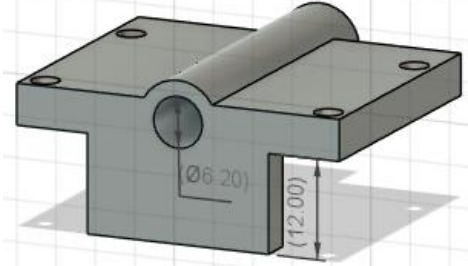


Parte Lateral del Prototipo

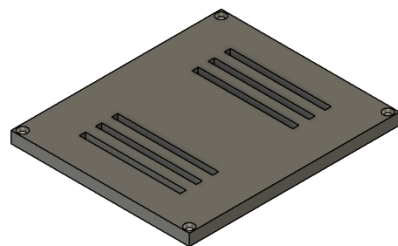


Parte Trasera del Prototipo
(sin BH-18650-PC integrado)

El dimensionamiento externo del dispositivo, enfocándonos en la parte del Cuerpo, con un ancho de 88.60 mm, altura de 41.50 mm y un largo de 104.44 mm, se diseñó pensando en que sea cómodo al momento de sujetarlo con una sola mano durante el trabajo en el terreno. Estas medidas hacen que el equipo sea fácil de transportar y manipular, similar a una herramienta de bolsillo. Por último, el largo total de 138.44 mm (el cuello mide 34mm de largo) permite tener un buen punto de apoyo para enterrar los sensores de forma segura y controlada. Cabe agregar que las medidas también estuvieron pensadas para que los sensores puedan tener contacto con el exterior, un gran ejemplo se encuentra en la imagen “Parte Frontal del Prototipo” en donde hay un agujero de forma circular de 6.20 mm de diámetro, por el cual pasa el sensor DS18B20.



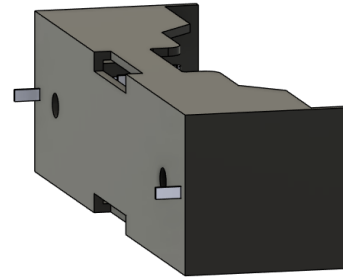
Tapa del Cuello



Tapa del Cuerpo

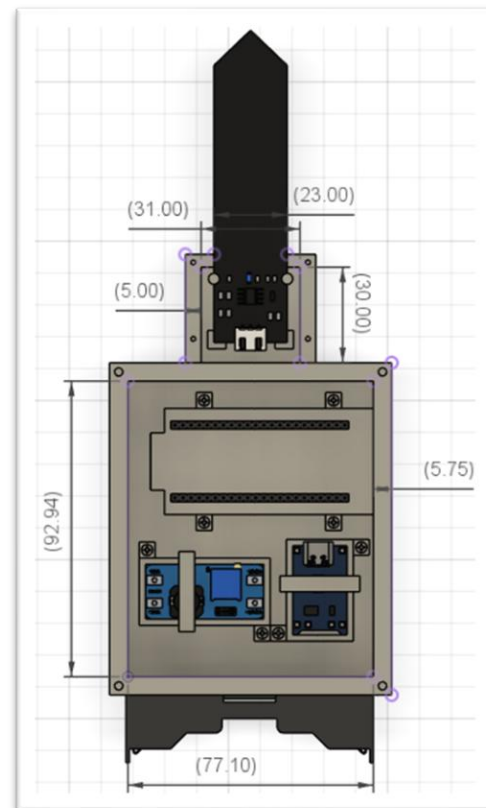
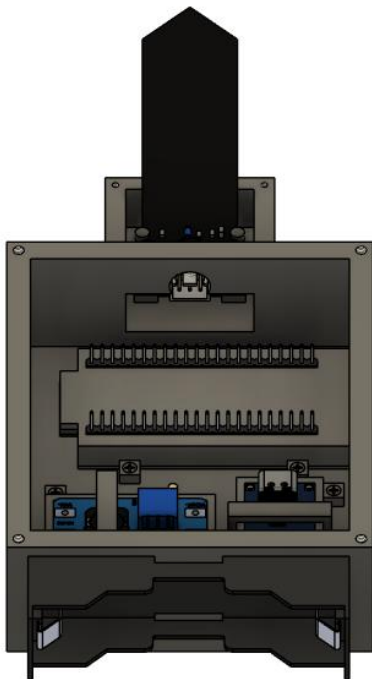
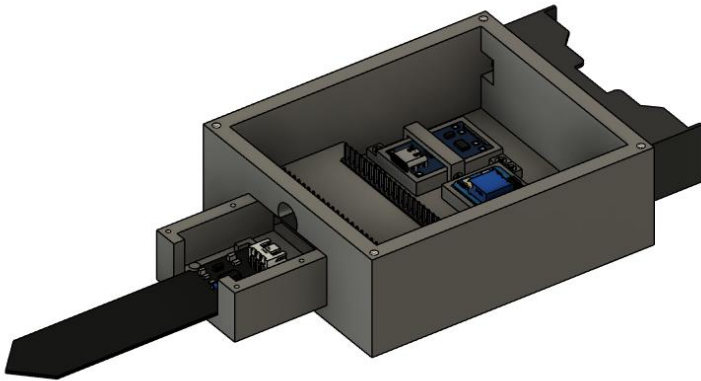
Esta pieza se encuentra en el Cuello del dispositivo, el cual actúa como tapa, protector y lo que permite el contacto entre sensor y el suelo. Agregando también la inclusión de las seis rendijas ubicadas en la tapa del Cuerpo, se puede apreciar en la imagen “Parte Superior del Prototipo”, la cual responde ante una necesidad de gestión térmica y estabilidad operativa de nuestro dispositivo. Dado que la herramienta integra de elementos electrónicos que generan calor residual de manera constante, como el TP4056 durante los ciclos de carga de la batería y el ESP32-S3-DEVKITC-1-N16R8V durante la transmisión de datos vía WIFI. Estas aperturas permiten la disipación

del calor, evitando así el sobrecalentamiento de la electrónica interna. Aparte que permite la separación de interior con exterior, dando así una protección a los componentes debido a los 5.75 mm de grosor que este tiene. Por último, cabe destacar en la “Parte Trasera del Prototipo” en la cual se encuentran dos orificios de forma rectangular con medidas de 9.0mm x 6.50mm. Estos agujeros cumplen la función de que el BH-18650-PC, un soporte de pila, pueda introducir sus PC Pins dentro del Cuerpo, para así que este le otorgue energía al sistema y le dé el funcionamiento necesario.

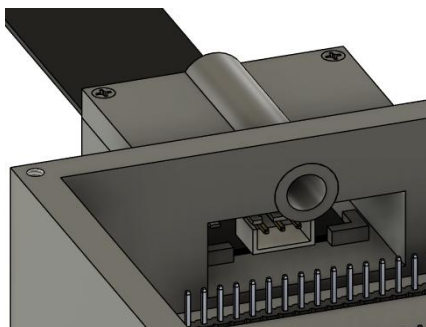
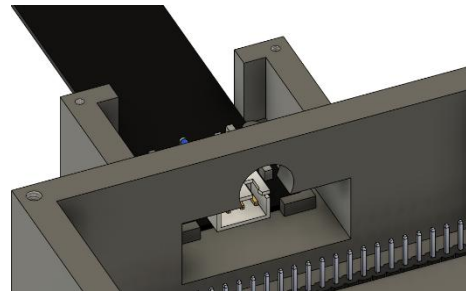


BH-18650-PC Pins

Dimensión Interna

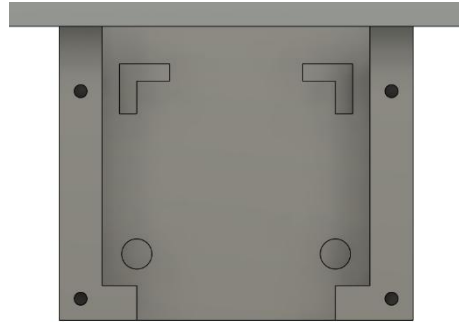


El dimensionamiento interno del dispositivo esta diseñado de manera calculada para que los elementos electrónicos tengan espacio suficiente al igual que el cableado. Primero podemos ver una clara diferencia entre los grosores de las paredes entre el Cuello y el Cuerpo, ya que una presenta un grosor de 5.00 mm, mientras que la otra 5.75 mm. En el caso del Cuerpo, esta diferencia responde a la necesidad de otorgar una mayor rigidez estructural a la zona que contiene la mayor masa del dispositivo, como la batería y el microcontrolador, asegurando una protección a estos componentes ante un posible accidente o impacto. Mientras que los 5.00 mm del Cuello permiten una estructura firme pero optimizada, reduciendo el peso innecesario. Aparte podemos notar también una clara diferencia de espaciado entre el Cuerpo y el cuello, el Cuerpo presentando un área total de 7165.674 mm^2 mientras que el Cuello con 930 mm^2 . Esta diferencia es gracias a los componentes que estos conllevan y la necesidad de espacio que estos requieren, por ejemplo: en el Cuerpo se encuentra el ESP32-S3-DEVKITC-1-N16R8V que presenta una longitud de 62.74 mm con un ancho de 25.40 mm y con una altura aproximada entre los 12 a 14 mm, mientras que en el Cuello se encuentra el SEN0193 presentando un largo de 98 mm, los cuales 27.67 mm se encuentran dentro de la estructura, un ancho de 23 y de altura 1.6 mm los cuales no son nada comparadas al Arduino. El DS18B20 que se encuentra 11.40 mm por encima del sensor de humedad el cual tiene un diámetro de aproximadamente 6.00 mm. Aparte que la separación entre estos componentes da una mejor optimización respecto al orden que tiene. Cabe agregar que en la conexión entre Cuello y Cuerpo existe un pequeño arco, el cual cumple con la función de que este sea interceptado por la tapa del Cuello, y asimismo impide con mayor seguridad la entrada de materiales del suelo al momento de usar esta herramienta. Ya que gracias a esta

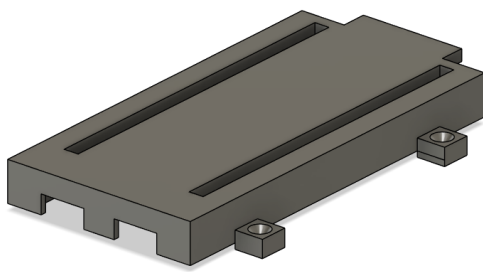


intersección se genera un sellado. Este arco tiene un grosor de 5.75 mm al igual que el espesor de la pared, aparte que el DS18B20 de igual modo aportara con la dificultad de la entrada de materiales al sistema, lo cual es un buen sistema que otorga mayor eficiencia y seguridad a este dispositivo.

En la base interior del Cuello se encuentra la siguiente estructura, la cual cumple con la función de sujetar el sensor de humedad, SEN019. Esta parte no funciona por si sola, para que el sensor se encuentre sujeto y no se mueva de su posición al momento de utilizar la herramienta, depende totalmente de la instalación de la



tapa del Cuello en su respectivo lugar, encima de este. Por último, tenemos la instalación de los componentes dentro del Cuerpo, los cuales se encuentran acomodados debido que estos tienen sus piezas de sujeción especiales e incluso las paredes desde el interior del dispositivo tienen una altura de 30.00 mm, altura suficiente para cableado e instalación de los componentes mencionados anteriormente. Recalcando a lo mencionado anteriormente, cada elemento electrónico tiene su pieza que lo sujeta y protege ante movimientos bruscos, permitiendo que estos se mantengan en su lugar sin alterar el orden del interior o que ocurran daños. Un gran ejemplo es la pieza que sostiene el arduino, la Carcasa del Esp32, esta es la



Carcasa del Esp32

pieza mas gruesa que compone el prototipo, con tal de proteger y sujetar a este. Esta carcasa tiene cuatro huecos, dos de los agujeros que se encuentran en la parte superior de esta con unas dimensiones de 2.54 mm x 55.88 mm, permiten la entrada de los pines de esta, los cuales entran de manera perfecta, mientras que los otros dos

orificios se encuentran en el lado lateral de este, que cumplen con la función de la entradas de los puertos USB-C.

Accesibilidad Para Mantenimiento

El encapsulado ha sido diseñado no solo para proteger los componentes, sino también para darle un fácil mantenimiento a este, el cual puede ser preventivo o correctivo. Si se quiere realizar el acceso a la electrónica interna, primero se debe desmontar las dos tapas, la del Cuerpo y Cuello, con un destornillador. Todo esto para ver si es necesario alguna calibración entre los sensores de humedad y temperatura, o si es que es necesario el reemplazo de alguna pieza, como el MT3606, el Esp32 o el TP046. Pero primero antes de desmontar estas piezas hay que retirar las piezas que lo sujetan, que también son sencillas de quitar ya que solo se requiere del mismo destornillador. Una de las estrategias de diseño que hemos realizado fue ubicar el soporte de la batería, BH-18650-PC, en la parte externa trasera del cuerpo, en lugar de alojarlo internamente. Ya que, si el sistema presenta un cortocircuito, una falla térmica, o un mal funcionamiento del hardware, la batería 18650 se encuentra totalmente expuesta lista para retirar, así cortando la energía de manera instantánea. Si existe presencia de polvo dentro del dispositivo debido al uso en contacto con el suelo se tendrá que realizar una limpieza mediante la aplicación de aire comprimido, primero quitando ambas tapas y realizar el procedimiento con cuidado.

Material

Para la fabricación del encapsulado, se ha seleccionado el tereftalato de polietileno glicol (PETG) como el material principal. Elegimos este material en primer lugar debido a su resistencia térmica, ya que esto es fundamental para soportar el calor residual que deje el microcontrolador tanto el modulo de carga sin sufrir deformaciones estructurales. En segundo lugar su elasticidad, el cual permite un ensamble mediante tornillos mas seguro y repetible, ya que el material absorbe la tensión entre las roscas sin romperse, facilitando así el mantenimiento entre el Cuerpo y Cuello. Finalmente su propiedad hidrofóbica, que resulta perfecto para proteger los componentes internos del encapsulado, y también exponerlo a contacto directo en ambientes húmedos.